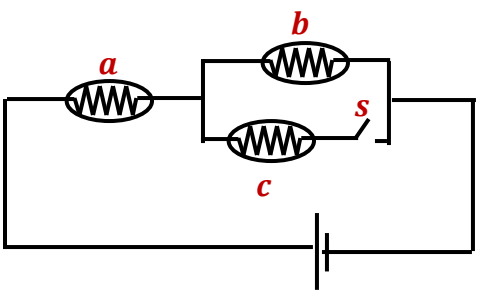
العام الدراسي 2014
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

2- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

3- في الشكل المجاور ثلاثة مصابيح a, b, c متماثلة، عند غلق المفتاح s فإن اضاءة المصباح a

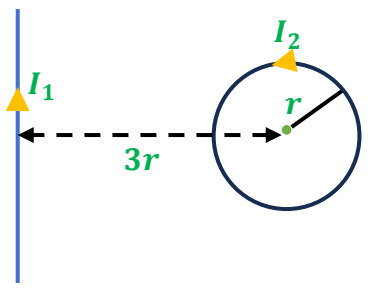
أ) تبقى ثابتة ب) تقل ج) تزداد د) لا يضيء



الجواب (ج)

عند اغلاق المفتاح يتصل المصباحان b و c على التوازي ولذلك تقل المقاومة الكلية في الدائرة ويزداد التيار الكلي والذي يمر في المصباح a فتزداد شدة اضاءته

4- في الشكل المجاور إذا كانت المسافة بين مركز الحلقة الدائرية والسلك المستقيم اللانهائي تساوي $3r$ وكانت شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة تساوي صفراً فإن النسبة بين $I_1 : I_2$



أ) $3\pi : 1$ ب) $1 : 3\pi$

ج) $1 : 6\pi$ د) $1 : 3$

الجواب (أ) طالما أن شدة المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة يساوي صفر إذا شدة المجال الناتج عن الحلقة تساوي وتعاكس شدة المجال الناتجة عن السلك أي أن

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(3R)} = \frac{\mu_0 I_2}{2R}$$

$$\frac{I_1}{3\pi} = I_2 \Longrightarrow \frac{I_1}{I_2} = 3\pi \Longrightarrow I_1 : I_2 = 3\pi : 1$$

5- ملفان حلزونيان a, b متماثلان في الطول ومساحة المقطع، عدد لفان الملف a تساوي عدد لفات الملف b فإن النسبة بين $L_{ina}: L_{inb}$

أ) 3:1 ب) 9:1 ج) 1:3 د) 1:9

الجواب (ب) وذلك لأن $L_{ina} = \frac{\mu_0 N_a^2 A}{L}$ و $L_{inb} = \frac{\mu_0 N_b^2 A}{L}$

$$\frac{L_{ina}}{L_{inb}} = \frac{N_a^2}{N_b^2} = \frac{9N_b^2}{N_b^2} = \frac{9}{1}$$

6- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج في عام 2018

7- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

8- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

9- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

10- أي من الآتية له أكبر قدرة على اختراق المواد:

أ) بيتا ب) بروتون ج) ألفا د) غاما

الجواب (د)